

सूचनात्मक पद्धतीवर शिक्षक सर्वेक्षण
TEACHER SURVEY OF INSTRUCTIONAL PRACTICES
विज्ञान शिक्षण उपक्रमाच्या पाठ्यवृत्ती कार्यक्रमाचे प्रभाव मूल्यांकन
अब्दुल लतीफ जमील पॉव्हर्टी ॲक्शन लॅब (जे-पाल) दक्षिण आशिया

कृपया, खालील प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी केवळ एक पर्याय निवडा.

Please, answer the following questions by selecting only one answer.

1. श्री. शेटी यांनी नुकतेच त्यांच्या विद्यार्थ्यांना घातांक शिकवण्यास सुरुवात केली आहे. विद्यार्थ्यांना साधे घातांक समजले आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी वर्गाच्या अखेरीस त्यांना विद्यार्थ्यांना एक छोटे उदाहरण द्यायचे आहे.
विद्यार्थ्यांना साधे घातांक समजले आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी खालीलपैकी कोणते उदाहरण सर्वात कमी उपयोगी पडेल असे तुम्हाला वाटते?

Mr. Shetty has just started teaching his students exponents. At the end of the class, he wants to give his students a small sum to check whether they have understood simple exponents. Of the following problems, which do you think would be the least useful in checking whether students have understood simple exponents?

- A. 3^3
B. 2^3
C. 2^2
D. ही सर्व उदाहरणे समान उपयुक्त आहेत. (All of these are equally useful)

-
2. श्रीमती दास यांना एक चिंता सतावत आहे. कॅलक्युलेटर वापरल्याचा परिणाम म्हणून त्यांच्या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे की, "बरोबर (=)" ही खूण म्हणजे समानता दर्शवण्याचे प्रतीक नसून, क्रिया करा अशी सूचना आहे.
खालीलपैकी कोणते अंक गाळलेले उदाहरण, विद्यार्थ्यांना "च्या बरोबर" या खुणेचा गणिती दृष्टीने योग्य अर्थ समजावून देण्यात श्रीमती दास सर्वाधिक मदत करू शकेल, असे तुम्हाला वाटते?

Mrs. Das is concerned that, as a result of using the calculator, her students think that the "equal to (=)" sign is a signal to carry out an operation, rather than as a symbol indicating equality.

Of the following missing-number problems, which do you feel would best help Mrs. Das check whether her students understand the mathematically correct meaning of the "equal to" sign?

- A. $_ + _ = 18$
B. $7 + 5 = _ + 6$
C. $_ = 17 + 9 + 5$
D. $24 + 4 = _ = 4 + 23$

3. चौरसाचे क्षेत्रफळ दिले असता त्याच्या बाजूंची लांबी कशी निश्चित करायची हे श्री. कपूर विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. विद्यार्थ्यांना आधीपासून कितपत ज्ञान आहे हे जाणून घेण्यासाठी पाठाच्या सुरुवातीला त्यांनी पुढील उदाहरण दिले.

36 सेमी² एवढे क्षेत्रफळ असलेल्या चौरसाच्या बाजूंची लांबी किती असेल?

बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी 36 सेमी² क्षेत्रफळ असलेल्या चौरसाच्या बाजूंची लांबी 9 एकके असेल असे चुकीचे उत्तर दिले.

पाठाच्या अखेरीस, विद्यार्थ्यांना आता कितपत समजले आहे हे बघण्यासाठी श्री. कपूर यांना समान उदाहरण द्यायचे होते.

या परिस्थितीत विद्यार्थी कितपत शिकले आहेत हे समजून घेण्यासाठी उदाहरणामध्ये खालीलपैकी कोणते क्षेत्रफळ वापरल्यास, श्री. कपूर यांना कमीत कमी मदत होईल, असे तुम्हाला वाटते?

Mr. Kapoor is teaching his students how to find the side length of a square given its area. At the start of the lesson, he gave them the following problem to check how much they already know.

What is the side length of a square with area 36 cm²?

Several students incorrectly answered that the side length of a square with area 36 cm² is 9 units.

At the end of the lesson, Mr. Kapoor wanted to give a similar problem to check how much his students had understood.

Of the following areas to use in this problem, which do you think would be the least useful for Mr. Kapoor to check his students' learning in this situation?

- A. 9 चौरस एकके (9 square units)
- B. 16 चौरस एकके (16 square units)
- C. 64 चौरस एकके (64 square units)
- D. 100 चौरस एकके (100 square units)

4. बहुतेक स्थलांतर करणारे पक्षी एकट्याने स्थलांतर करण्याऐवजी अगोदर एका ठिकाणी एकत्र जमतात आणि मग मोठ्या थव्याने स्थलांतर करतात, हे श्री. कुणाल यांना विद्यार्थ्यांना स्पष्ट करून सांगायचे आहे. खालीलपैकी कोणते स्पष्टीकरण त्यांनी विद्यार्थ्यांना द्यावे, असे तुम्हाला वाटते?

Mr. Kunal wants to explain to his students that most migratory birds gather in one area and then migrate in large groups rather than individually. Which of the following explanations do you think he should give his students?

- A. एकट्याने किंवा छोट्या गटात स्थलांतर करणारे पक्षी जगण्याची शक्यता खूप कमी असते किंवा त्यांना अनेक परिणामांचा सामना करावा लागतो.
Birds that migrated individually or in small groups were less likely to survive and have offspring.
- B. एकट्याने किंवा छोट्या गटात स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांना योग्य ते अन्न मिळण्याची शक्यता अधिक असते.
Birds that migrated individually or in small groups were more likely to find adequate food.
- C. मोठ्या थव्याने उडल्यामुळे पक्ष्यांच्या आणखी काही प्रजातीही स्थलांतरात सहभागी होऊ शकतात.
Flying in large groups allowed other bird species to join the migration
- D. मोठ्या थव्यात उडल्यामुळे प्रत्येक पक्ष्याला घरटे बांधण्यासाठी चांगले ठिकाण सापडण्याची संधी अधिक असते.
Flying in large groups allowed each bird to have a better chance of finding a nesting site.
-

5. उल्का पृथ्वी व तिच्या वातावरणाच्या संपर्कात आली असता, तिचा वेग वाढतो, हे श्रीमती पटेल यांना विद्यार्थ्यांना स्पष्ट करून सांगायचे आहे. खालीलपैकी कोणते उदाहरण त्यांनी विद्यार्थ्यांना दिले पाहिजे, असे तुम्हाला वाटते?

Mrs. Patel wants to explain to her students why, as a meteor approaches the Earth and its atmosphere, it speeds up. Which of the following explanations do you think she should give her students?

- A. पृथ्वीच्या परिभ्रमणामुळे उल्का ओढली जाते.
The meteoroid is pulled by the rotation of the Earth.
- B. सूर्याच्या प्रकाशामुळे उल्का ढकलली जाते.
The meteoroid is pushed by the light of the Sun.
- C. पृथ्वीच्या वस्तुमानामुळे उल्का आकर्षिली जाते.
The meteoroid is attracted to the mass of the Earth.
- D. निर्वात पोकळीमुळे उल्का दूर जाते.
The meteoroid is repelled by the vacuum of space.

6. श्री. जाधवच्या वर्गाने वर्गखोलीत कुंडीमध्ये एक रोप ठेवले आहे. पाणी या रोपट्याच्या माध्यमातून प्रवास करून हवेत जाते हे दाखवणारा प्रयोग त्यांना करायचा आहे. त्यांच्या या गृहीतकाची सत्यता तपासून बघण्यासाठी खालीलपैकी कोणती रचना उत्तम आहे, असे तुम्हाला वाटते?

Mr. Jadhav's class has a potted plant in their classroom. He wants to conduct an experiment that shows that water travels through the plant into the air. Which of the following designs do you think would best test this hypothesis?

- A. रोपाखालील भांड्यात पाणी ओतणे आणि हळुहळू ते पाणी भांड्यातून नाहीसे होत आहे याचे निरीक्षण करणे.
Pouring water in a container under the plant and observing that the water will eventually disappear from the container.
- B. रोपाचे एखादे देठ आणि पाने एका प्लास्टिकच्या पिशवीने झाकून ठेवा. रोपाला पाणी घाला आणि पाण्याचे काही थेंब प्लास्टिकच्या पिशवीत कसे जमले याचे निरीक्षण करा.
Covering one of the stems and leaves of the plant with a plastic bag, watering the plant, and observing how water drops appear in the plastic bag.
- C. रोपाचे एक देठ खुडून प्लास्टिकच्या पिशवीत ठेवा आणि त्या प्लास्टिकच्या पिशवीवर पाण्याचे थेंब कसे जमतात याचे निरीक्षण करा.
Placing a cut stem from the plant in a plastic bag and observing how the water drops appear in the plastic bag.
- D. रोपाचा खुडलेला देठ रंगीत पाण्याच्या पिशवीत ठेवा आणि पानांचा रंग कसा बदलतो याचे निरीक्षण करा.
Placing a cut stem from the plant in a bag of colored water and observing how the leaves on the stem change color.

7. एका विद्यार्थ्याचा गृहपाठ तपासताना श्री. शाहा यांच्या लक्षात एक चूक आली.

Mr. Shah saw the following mistake when correcting the homework of one of his students.

$$\begin{array}{r} 19 \\ + 87 \\ \hline 916 \end{array}$$

खालीलपैकी कोणत्या संकल्पनेचा मुलांकडून चुकीचा अर्थ लावला जाण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे?

Which of the following concepts do you think is most likely to be misunderstood by this child?

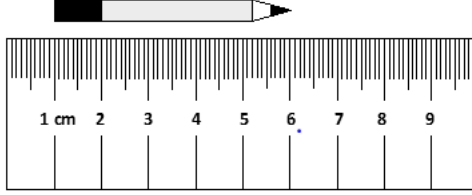
- A. एकअंकी संख्यांची बेरीज
Adding single-digit numbers
- B. दोनअंकी संख्यांची बेरीज
Adding double-digit numbers
- C. पुढील रकान्यातून उसने घेणे
Borrowing from one column in the addition to the next
- D. हातचा पुढील रकान्यातील संख्येत मिळवणे
Carrying over from one column in the addition to the next

8. श्रीमती जोशी यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना पुढील उदाहरण दिले:

Mrs. Joshi gave her students the following problem:

पेन्सिलची लांबी आहे _____.

The length of the pencil is



- A. 4 सेमी (4 cm)
- B. 5 सेमी (5 cm)
- C. 6 सेमी (6 cm)
- D. 7 सेमी (7 cm)

बहुतेक विद्यार्थ्यांनी सी या पर्यायाची निवड केली. खालीलपैकी कोणती संकल्पना विद्यार्थ्यांकडून चुकीच्या पद्धतीने समजून घेतली जाण्याची शक्यता सर्वाधिक आहे, असे तुम्हाला वाटते?

Many of her students chose option C. Which of the following do you think is most likely misunderstood by these students?

- A. वस्तूचे मापन करण्यासाठी सेंटीमीटर या एककाचा वापर
The use of centimeters to measure objects
- B. “लांबी” या संज्ञेचा अर्थ
The meaning of the term “length”
- C. पट्टीचे सुरुवातीचे टोक आणि एक सेंटीमीटरची खूण यामध्ये एक सेंटीमीटरचे अंतर आहे, हे तथ्य
The fact that the space between the start of the ruler and the 1 cm mark is equal to 1 centimeter
- D. दोन संख्यांमधील कोणतीही शून्य नाही, अशा परिस्थितीत दोन संख्यांतील सेंटीमीटर्स कसे मोजावे हे
How to count centimeters between any two numbers in a ruler if one of these numbers is not 0

9. एका चाचणीमध्ये, अनेक विद्यार्थ्यांनी 0.91 आणि 0.7 या दोन संख्यांची बेरीज करून 0.98 हे उत्तर लिहिले. हेच विद्यार्थी खालीलपैकी कोणत्या प्रश्नाचे उत्तर चुकीचे देतील अशी शक्यता तुम्हाला वाटते?

In a test, many students added 0.91 and 0.7 and answered 0.98. Which of the following questions do you think these same students will be most likely to answer incorrectly?

- A. $0.27 - 0.12$ म्हणजे किती?

What is $0.27 - 0.12$?

- B. $0.5 + 0.2$ म्हणजे किती?

What is $0.5 + 0.2$?

- C. यातील कोणती संख्या मोठी आहे, 0.81 की 0.807?

Which is greater, 0.81 or 0.807?

- D. या मालिकेत पुढील संख्या कोणती असेल? 0.28, 0.3, 0.32, ____

Which number would come next in the pattern? 0.28, 0.3, 0.32, ____

10. खाली दिलेल्या कोनांच्या संचांमधून एक विद्यार्थिनी केवळ एकच काटकोन ओळखू शकली.

A student could identify only one right angle in the following set of angles.



या विद्यार्थिनीबाबत काय म्हणता येईल?

What do you think can be said about that student?

- A. यामध्ये केवळ एकच कोन आहे, म्हणून त्या विद्यार्थिनीचे उत्तर बरोबर आहे.

There is only one right angle, so the student is correct.

- B. काटकोन जर ठराविक स्वरूपात समोर आला, तरच ती तो ओळखू शकते.

She can identify a right angle only if it is presented in the standard form.

- C. दोन्ही रेषांची लांबी समान असेल, तरच ती काटकोन ओळखू शकते.

She can identify a right angle only if the length of both line segments is the same.

- D. काटकोन उलट्या एल आकारात असेल तरच ती तो ओळखू शकते.

She can identify a right angle only if it is marked with an inverted L-shape.

11. श्री. मेनन यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना खालील उदाहरण दिले:

Mr. Menon gave his students the following problem:

खालील तक्त्यात एकाच दिवसात नोंदवलेले चार वेगवेगळ्या शहरांचे तापमान आणि पर्जन्यमान (पाऊस किंवा बर्फाचा वर्षाव) दिले आहे:

This table shows the temperature and precipitation (rain or snow) in four different towns on the same day:

	शहर A (Town A)	शहर B (Town B)	शहर C (Town C)	शहर D (Town D)
किमान तापमान (Lowest temperature)	13° सेल्सिअस (13°C)	-9° सेल्सिअस (-9°C)	22° सेल्सिअस (22°C)	-12° सेल्सिअस (-12°C)
कमाल तापमान (Highest temperature)	25° सेल्सिअस (25°C)	-1° सेल्सिअस (-1°C)	30° सेल्सिअस (30°C)	-4° सेल्सिअस (-4°C)
पर्जन्यमान (पाऊस किंवा बर्फ) (Precipitation (rain or snow))	0 सेमी (0 cm)	5 सेमी (5 cm)	2.5 सेमी (2.5 cm)	0 सेमी (0 cm)

कोणत्या शहरात हिमवर्षाव झाला? Where did it snow?

- A. शहर A (Town A)
- B. शहर B (Town B)
- C. शहर C (Town C)
- D. शहर D (Town D)

अनेक विद्यार्थ्यांनी पर्याय D निवडला. खालीलपैकी कोणती संकल्पना त्यांना चुकीची समजली आहे, असे तुम्हाला वाटते?

Many students chose option D. Which of the following do you think is most likely misunderstood by these students?

- A. “पर्जन्यमान” या संज्ञेचा अर्थ
The meaning of the term “precipitation”
- B. तापमान शून्य अंश सेल्सिअसहून खाली गेले की पाण्याचे बर्फ होते हे तथ्य
The fact that water freezes below 0 degrees Celsius
- C. दिवसभरातील तापमानातील बदलांचा परिणाम हिमवर्षावाच्या संभाव्यतेवर कसा होतो हे
How change in temperature during the day affects the probability of snow
- D. हिमवर्षाव झाला असेल, तर पर्जन्यमान शून्य नसेलच हे तथ्य
The fact that precipitation must be non-zero if it snows

12. श्रीमती भारती यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना खालील उदाहरणे दिली:

Mrs. Bharati gave her students the following problem:

तुम्ही आजारी नसताना तुमचा ताप मोजला. खालीलपैकी कोणते तापमान त्यावेळी तापमापकावर आलेल्या तापमानाच्या सर्वात जवळ जाणारे आहे?

Your temperature is taken when you are NOT sick. Which temperature is CLOSEST to what the thermometer would show?

- A. 29° सेल्सिअस (29°C)
- B. 37° सेल्सिअस (37°C)
- C. 100° सेल्सिअस (100°C)
- D. 212° सेल्सिअस (212°C)

बहुतेक विद्यार्थ्यांनी पर्याय C निवडला. खालीलपैकी नेमके काय विद्यार्थ्यांना समजले नाही, असे तुम्हाला वाटते?

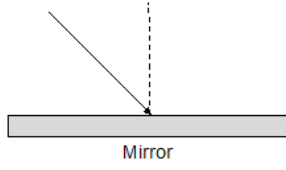
Many students chose option C. Which of the following is most likely misunderstood by these students?

- A. तापमान मोजण्यासाठी केलेला अंशांचा वापर
The use of degrees to measure temperature
- B. शरीराचे सामान्य तापमान
The resting temperature of the body
- C. शरीराच्या व वातावरणातील तापमानामधील आंतरक्रिया
The interaction between body and environmental temperature
- D. आजारपणाच्या शरीराच्या तापमानावर कसा परिणाम होतो ते
How illnesses affect body temperature

13. श्री. भट्ट यांनी विद्यार्थ्यांना खालील उदाहरण दिले:

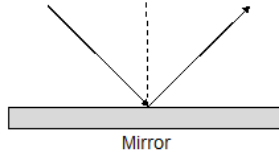
Mr. Bhatt gave his students the following problem:

प्रकाशाचा एक किरण खाली दाखवल्याप्रमाणे आरशावर आदळतो.
A beam of light strikes a mirror as shown below.



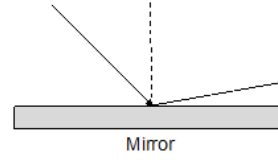
त्यामुळे परावर्तित होणारा प्रकाश कसा दिसेल हे कोणत्या चित्रात सर्वोत्कृष्ट दाखवण्यात आले आहे?
Which picture best shows what the reflected light would look like?

A.



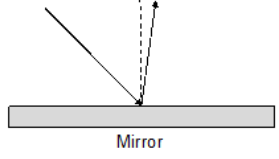
Mirror

C.



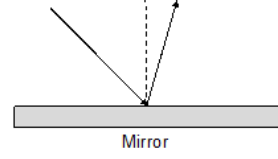
Mirror

B.



Mirror

D.



Mirror

अनेक विद्यार्थ्यांनी पर्याय B निवडला. खालीलपैकी कोणती बाब विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने समजली आहे, असे तुम्हाला वाटते?

Many students chose option B. Which of the following is most likely misunderstood by these students?

- A. काटकोन कसे काढायचे
How to draw a right angle
- B. “प्रकाशची तुळई” या शब्दाचे अर्थ
The meaning of the phrase “beam of light”
- C. आरसा प्रतिमा कशी प्रतिबिंबित करतो
How a mirror reflects images
- D. प्रतिबिंबाचे नियम
The law of reflection

14. श्रीमती कृष्णन यांनी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना खालील उदाहरण दिले:

Mrs. Krishnan gave her students the following problem:

पांढऱ्या व काळ्या कणांपासून तयार केलेली भुकटी हे खालीलपैकी काय असेल:

A powder made up of both white specks and black specks is likely to be:

- A. द्राव (A solution)
- B. शुद्ध संयुग (A pure compound)
- C. मिश्रण (A mixture)
- D. मूलद्रव्य (An element)

अनेक विद्यार्थ्यांनी पर्याय B निवडला. खालीलपैकी कोणती बाब विद्यार्थ्यांना समजलेली नाही, असे तुम्हाला वाटते?

Many students chose option B. Which of the following is most likely misunderstood by these students?

- A. "संयुग" हा अर्थ
The meaning of the term "compound"
- B. द्राव हा कायम द्रवरूपात असतो हे तथ्य
The fact that a solution is always liquid
- C. एखादे संयुग पांढरे व काळे कण एकत्र करून तयार केले असेल तर ते शुद्ध नसेल, हे तथ्य
The fact that a compound would not be pure if it combined black and white specks
- D. "मिश्रण" या संज्ञेचा अर्थ
The meaning of the term "mixture"

विद्यार्थ्यांच्या उत्तरांचे गुणमापन (ग्रेडिंग)

GRADING STUDENT ANSWERS

तुमच्या शाळेतील पाचवी व सहावी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या मूल्यमापन चाचणीत खालील प्रश्न विचारण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांनी वारंवार दिलेल्या उत्तरांवर आम्ही प्रकाश टाकला आहे.

प्रत्येक प्रश्नासाठी, कृपया विद्यार्थ्यांच्या उत्तरे खालीलप्रमाणे तपासा: (i) चुकीच्या उत्तरांवर काट मारा (गरज भासेल तेथे); आणि (ii) अचूक उत्तरांभोवती वरतुळ काढा.

The following questions were part of an assessment of math and science that students in grades 5 and 6 have completed at your school. We have highlighted the answer most frequently provided by students. For each question, please correct the students' responses by: (i) crossing out their answer (only if it is incorrect); and (ii) circling the correct answer.

15. खालील तक्त्यातील आकड्यांची पद्धत पहा:

See the pattern of numbers in the chart below:

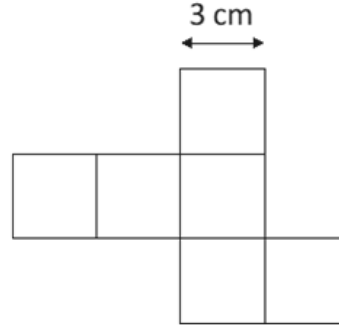
	रकाना 1 (Column 1)	रकाना 2 (Column 2)	रकाना 3 (Column 3)	रकाना 4 (Column 4)	रकाना 5 (Column 5)
ओळ 1 (Row 1)	4	8	12	16	20
ओळ 2 (Row 2)	24	28	32	36	40
ओळ 3 (Row 3)	44	48	52	56	60
ओळ 4 (Row 4)	64	68	72	76	80
ओळ 5 (Row 5)					

पहिल्या रकान्यात 64 च्या खाली योग्य क्रमांक येण्यासाठी यापैकी कोणती पद्धत योग्य आहे ?

Which of these is the correct way of finding the number that will appear just below 64 in column 1?

- A. 64 मध्ये 1 मिळवणे (Adding 1 to 64)
- B. 64 मध्ये 4 मिळवणे (Adding 4 to 64)
- C. 64 मध्ये 20 मिळवणे (Adding 20 to 64)
- ☒ D. 64 मध्ये 44 मिळवणे (Adding 44 to 64)

16. खालील आकृतीमध्ये कार्डबोर्डचा एक खोका उलगडून दाखवलेला आहे. कुमारी
The following figure shows a cardboard box unfolded.



या खोक्याचा पृष्ठभाग किती?

What is the surface area of this box?

- A. 18 सेंटीमीटर² (18 cm²)
B. 27 सेंटीमीटर² (27 cm²)
C. 42 सेंटीमीटर² (42 cm²)
D. 54 सेंटीमीटर² (54 cm²)

17. रामने त्याच्या फूटबॉल क्लबसाठी बिल्ल्याची आकृती काढली आहे. या बिल्ल्यामध्ये एक चार बाजू असलेली पांढरी आकृती आहे आणि तीन कोपरे असलेली एक करडी आकृती आहे आणि मध्ये एक बॉल आहे. तर खालीलपैकी रामाने काढलेला बिल्ला कोणता?

Rama drew a badge for his football club. The badge is formed by a white figure with 4 sides and a grey figure with three corners, with a ball in the middle. Which of the following is the badge drawn by Rama?

- A. B. C. D.

18. खालीलपैकी कोणत्या आकारामध्ये एक आयत आणि त्यात एक त्रिकोण आहे?
Which of the following shapes has a rectangle with a triangle inside it?

- A. B. C. D.

19. या तक्त्यांमध्ये चार दिवस वेगवेगळ्या वेळेला घेतलेल्या तापमानाची नोंद दाखवण्यात आली आहे.
This chart shows temperature readings made at different times on four days.

तापमान (Temperature)					
	सकाळी 6 वाजता (6 a.m.)	सकाळी 9 वाजता (9 a.m.)	दुपारी 12 वाजता (Noon)	दुपारी 3 वाजता (3 p.m.)	रात्री 8 वाजता (8 p.m.)
सोमवार Monday	15°	17°	2°	21°	19°
मंगळवार Tuesday	15°	15°	15°	15°	9°
बुधवार Wednesday	8°	10°	14°	14°	15°
गुरुवार Thursday	8°	11°	14°	14°	2°

सर्वोच्च तापमानाची नोंद केव्हा झाली?

When was the highest temperature recorded?

- A.** सोमवार दुपारी 12 वाजता
Noon on Monday
- B.** सोमवार दुपारी 3 वाजता
3 p.m. on Monday
- C.** मंगळवार दुपारी 12 वाजता
Noon on Tuesday
- D.** बुधवार दुपारी 3 वाजता
3 p.m. on Wednesday

20. तीन मुलगे बाजारात गेले. त्यांनी प्रत्येकी 5 रुपये खर्च केले. त्या तिन्ही मुलांनी मिळून एकूण किती रुपये खर्च केले?

Three boys went to a market. They spent 5 Rupees each. How much did the three boys spend in total?

- A. 5
- B. 10
- C.** 20
- D. 15

21. $112 + 45 + 467 =$ _____

A. 157

B. 512

C. 579

☒ D. 624

22. बिलाची एकूण रक्कम किती?

What is the total bill amount?

कमल स्टेशनरी 24, गांधी रोड, अहमदाबाद Kamal Stationery 24, Gandhi Road, Ahmedabad			
माल (Goods)	किंमत (Price)	संख्या (Quantity)	रक्कम (Amount)
रबर (Rubber)	2.00	5	10.00
रूलर (Ruler)	1.50	1	1.50
पेन्सिल (Pencil)	3.00	1	3.00
खड्डा बॉक्स (Chalk box)	15.00	1	15.00
एकूण रुपये. (Total Rs.)			?
कमल स्टेशनरीसाठी For, Kamal Stationery			

A. Rs. 10.00

☒ C. Rs. 29.00

B. Rs. 21.50

D. Rs. 29.50

23. तीन वस्तूंचा आकार व आकारमान सारखेच आहे. एक लाकडापासून बनवली आहे, एक लोखंडापासून बनवली आहे, तर एक थर्मोकॉलापासून बनवली आहे. या वस्तूंच्या वजनाविषयीचे खालीलपैकी कोणते विधान सर्वात अचूक असण्याची शक्यता वाटते?

Three objects are the same shape and size. One is made of wood, one is made of iron, and one is made of thermocol. Which statement about the weights of these objects is most likely to be correct?

A. लाकडाची वस्तू सर्वात जड आहे.

The wood object is the heaviest

B. लोखंडी वस्तू सर्वात जड आहे.

The iron object is the heaviest

C. थर्मोकॉलापासून वस्तू सर्वात जड आहे.

The thermocol object is the heaviest

D. तिन्ही वस्तूंचे वजन समान आहे.

All three objects weight the same

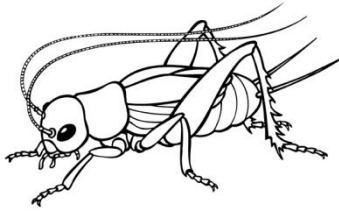
24. हे सुरवंत  जेव्हा परिपक्व होईल तेव्हा ते कसे दिसेल?

When this caterpillar



becomes an adult, what will it look like?

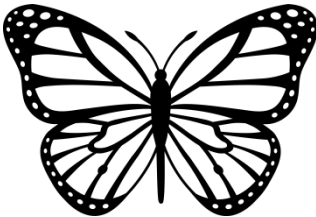
A.



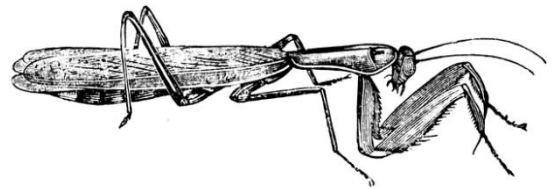
C.



B.



D.



25. खालील तक्त्यांत तीन घटकांचे गुणधर्म तुलनात्मक रितीने मांडलेले आहेत. यापैकी एक घटक लाकूड आहे, दुसरा दगड व तिसरे लोखंड आहे.

The properties of three materials are compared in the table below. One of the materials is wood, one is rock, and one is iron.

गुणधर्म Property	घटक 1 Material 1	घटक 2 Material 2	घटक 3 Material 3
पाण्यात बुडते ? Sinks in water?	होय Yes	नाही No	होय Yes
सहज ज्वलनशील आहे ? Burns easily?	नाही No	होय Yes	नाही No
चुंबकाकडून आकर्षिले जाते ? Attracted by a magnet?	होय Yes	नाही No	नाही No

क्रमांक 1 चा घटक कोणता आहे ? (Which is Material 1?)

A. लाकूड (Wood)

☒ B. दगड (Rock)

C. लोखंड (Iron)

D. दिलेल्या माहितीवरून हे सांगणे अशक्य आहे (It is not possible to say with the information provided)

26. तक्त्यात दाखवलेल्या वस्तूपैकी कशाची घनता सर्वाधिक आहे?

Which of the objects listed in the table has the greatest density?

वस्तू (Object)	वस्तूचे वस्तुमान (Mass of the object)	वस्तूचे घनफळ (Volume of the object)
A	11.0 ग्रॅम्स (11.0 grams)	24 सेमी ³ (24 cm ³)
B	11.0 ग्रॅम्स (11.0 grams)	12 सेमी ³ (12 cm ³)
C	5.5 ग्रॅम्स (5.5 grams)	4 सेमी ³ (4 cm ³)
D	5.5 ग्रॅम्स (5.5 grams)	11 सेमी ³ (11 cm ³)

- ☒ A
B. B
C. C
D. D

27. हात धुतल्याने तुम्हाला आजारी पडणे टाळण्यात कशी मदत होते?

How can washing your hands help keep you from getting sick?

- ☒ A. यामुळे तुमच्या हातावरील जंतू धुतले जातात
It washes away your germs
- B. यामुळे तुमचे हात छान दिसतात
It makes your hands look nice
- C. यामुळे तुमची त्वचा कोरडी पडत नाही
It keeps your skin from drying out
- D. यामुळे तुमचे हात उबदार होतात
It makes your hands warmer

28. प्रणव पौर्णिमा(पूर्णचंद्र) बघतो. आता याच्या पुढील पूर्णचंद्र बघण्या आधी किती वेळ जाईल?

Pranav sees a full moon. About how much time will go by before the next full moon?

- ☒ A. एक आठवडा (One week)
- B. दोन आठवडे (Two weeks)
- C. एक महिना (One month)
- D. एक वर्ष (One year)

29. नूतनीकरणीय ऊर्जेचा स्रोत म्हणजे ऊर्जेचा न संपणारा स्रोत. अशा स्रोताच्या वापराचे एक उदाहरण कोणते?

A renewable energy source is a source that will not run out. Which is an example of the use of such a source?

- A. घराला गरम करणारी कोळशाची भट्टी
A coal furnace heating a house
- B. शेतातील पाण्याचे पम्पिंग करणारी पवनचक्की
A windmill pumping water on a farm
- ☒ C. खोलीला प्रकाश देणारा केरोसिनचा दिवा
A kerosene lamp lighting a room
- D. रस्त्यावरून प्रवास करणारा एक डिझेलचा ट्रक
A diesel truck traveling along a road

30. काही लोकांचे केस सरळ असतात, तर काही लोकांचे केस कुरळे असतात. एखादी व्यक्ती सरळ केस घेऊन जन्माला येईल की कुरळे केस घेऊन हे कशावरून ठरते?

Some people have straight hair and some have curly hair. What decides whether a person will be born with curly hair or straight hair?

☒ A. त्यांच्या पालकांचे केस कोणत्या प्रकारचे आहेत त्यावरून

The type of hair their parents have

B. त्यांच्या भावंडांचे केस कोणत्या प्रकारचे आहेत त्यावरून

The type of hair their brothers and sisters have

C. त्यांचा केसाचा रंग

Their hair color

D. त्यांच्या त्वचेचा रंग

Their skin color
